

AULA II

GENÉTICA BACTERIANA II



Ciências
ULisboa



LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA



GENÉTICA

LICENCIATURA EM BIOLOGIA

INÊS BÁRTOLO, MSc, PhD

Professora Auxiliar, DBio FCUL

iibartolo@fc.ul.pt

SUMÁRIO

- Trabalhar com fagos líticos
 - Mapeamento de cromossomas fágicos
- Transferência horizontal de genes em bactérias – processo de conjugação
- Experiências que levaram à descoberta da conjugação
- F-pilus
- Diferença entre cromossoma bacteriano e plasmídeo
- Plasmídeo F ou fator F
- Transferência do plasmídeo F
- Conjugação $F^+ \times F^-$
- Estirpes HFR
- Formação de Cromossomas HFR
- Conjugação $Hfr \times F^-$
- Conjugação $HFR \times R$
- Mapeamento do tempo de entrada
- Produção de merodiploides

MAPEAMENTO DE CROMOSSOMAS DE FAGOS USANDO CRUZAMENTOS DE FAGOS

Cruzamento de Hershey

$h^- r^+ \times h^+ r^-$ (linhas parentais)

Os alelos correspondem aos seguintes fenótipos:

h^- : pode infetar duas estirpes diferentes de *E. coli* (estirpes 1 e 2)

h^+ : pode infetar apenas a estirpe 1

r^- : promove a lise rápida das células, produzindo assim placas grandes

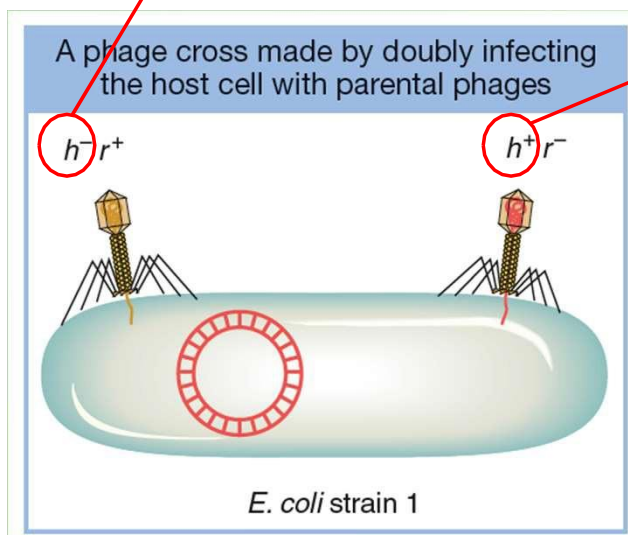
r^+ : A lise das células é lenta, produzindo placas pequenas

MAPEAMENTO DE CROMOSSOMAS DE FAGOS USANDO CRUZAMENTOS DE FAGOS

Cruzamento de Hershey

**Infeta 2 estirpes -
placas opacas**

**Só consegue infetar a 1 estirpe -
placas transparentes**



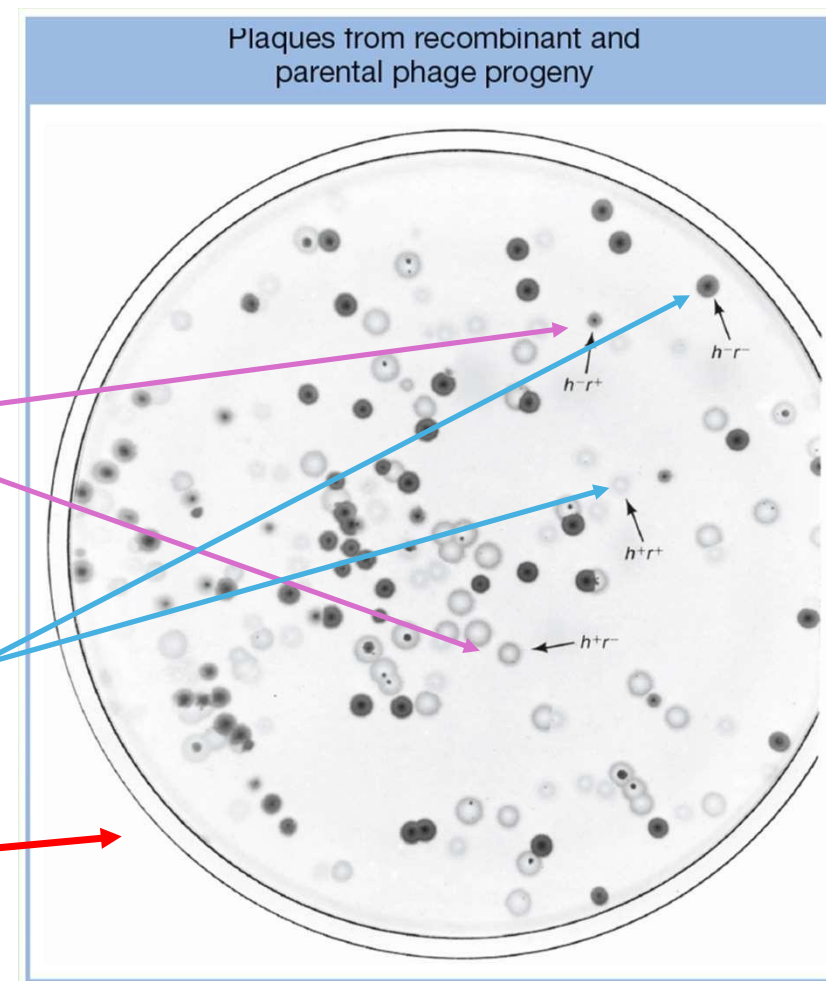
Infeção mista ou dupla:

Usa-se a estirpe I de *E. coli* porque pode ser infectada com 2 genótipos parentais do fago T2

Parentais:
 $h^- r^+$
 $h^+ r^-$

Recombinantes

Espalha-se o lisado de fagos numa placa contendo as 2 estirpes de *E. coli*



Distinguem-se 4 fenótipos de placas - 2 tipos parentais e dois recombinantes

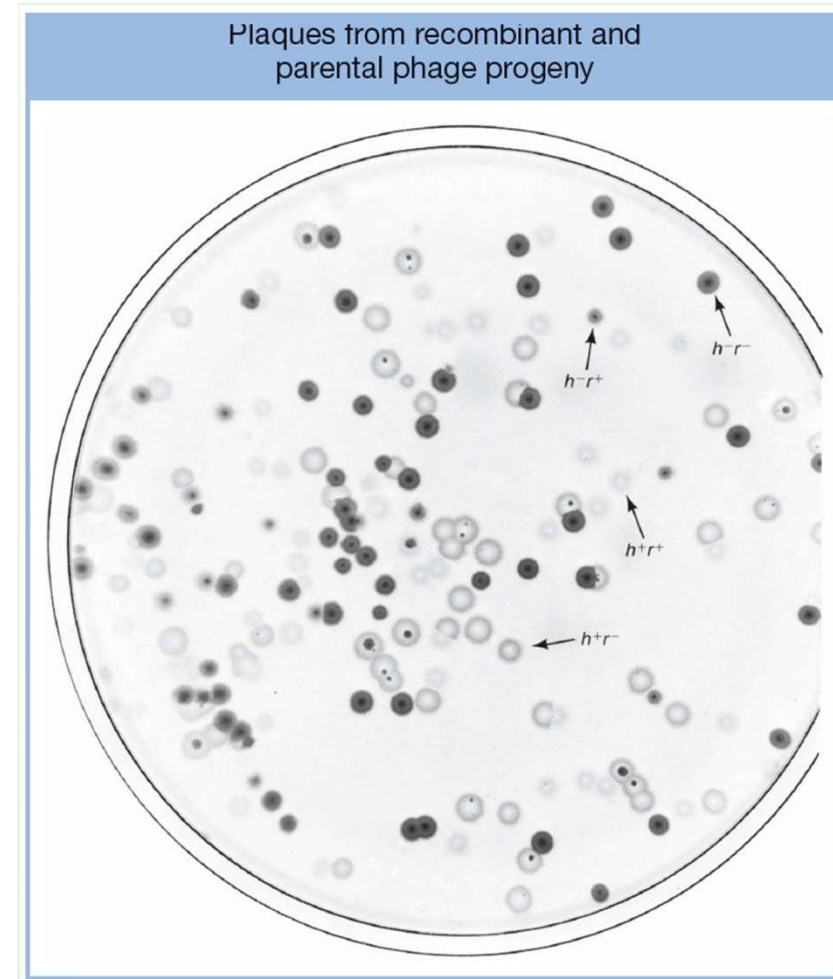
MAPEAMENTO DE CROMOSSOMAS DE FAGOS USANDO CRUZAMENTOS DE FAGOS

- As placas grandes indicam lise rápida (r^-)
- As placas pequenas indicam lise lenta (r^+)
- Fagos com o alelo h^- infetam ambas as estirpes de *E. coli* formando uma placa opaca.
- Fagos com o alelo h^+ infetam apenas uma estirpe hospedeira, formando uma placa transparente.

Assim, os quatro genótipos podem ser facilmente classificados como **parentais** ($h^- r^+$ e $h^+ r^-$) e **recombinantes** ($h^+ r^+$ e $h^- r^-$), e a frequência de recombinação pode ser calculada da seguinte forma:

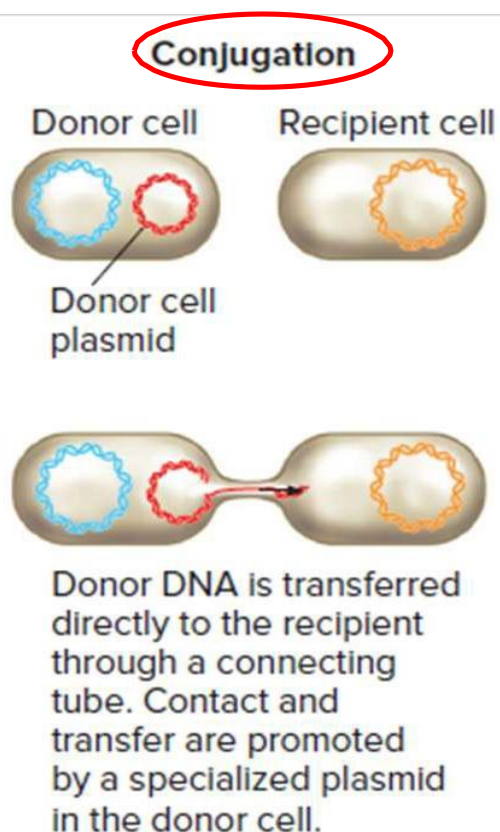
$$RF = \frac{(h^+ r^+) + (h^- r^-)}{\text{total plaques}}$$

Placa com um tapete de bactérias composto pelas estirpes 1 e 2



TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL DE GENES EM BACTÉRIAS

CONJUGAÇÃO



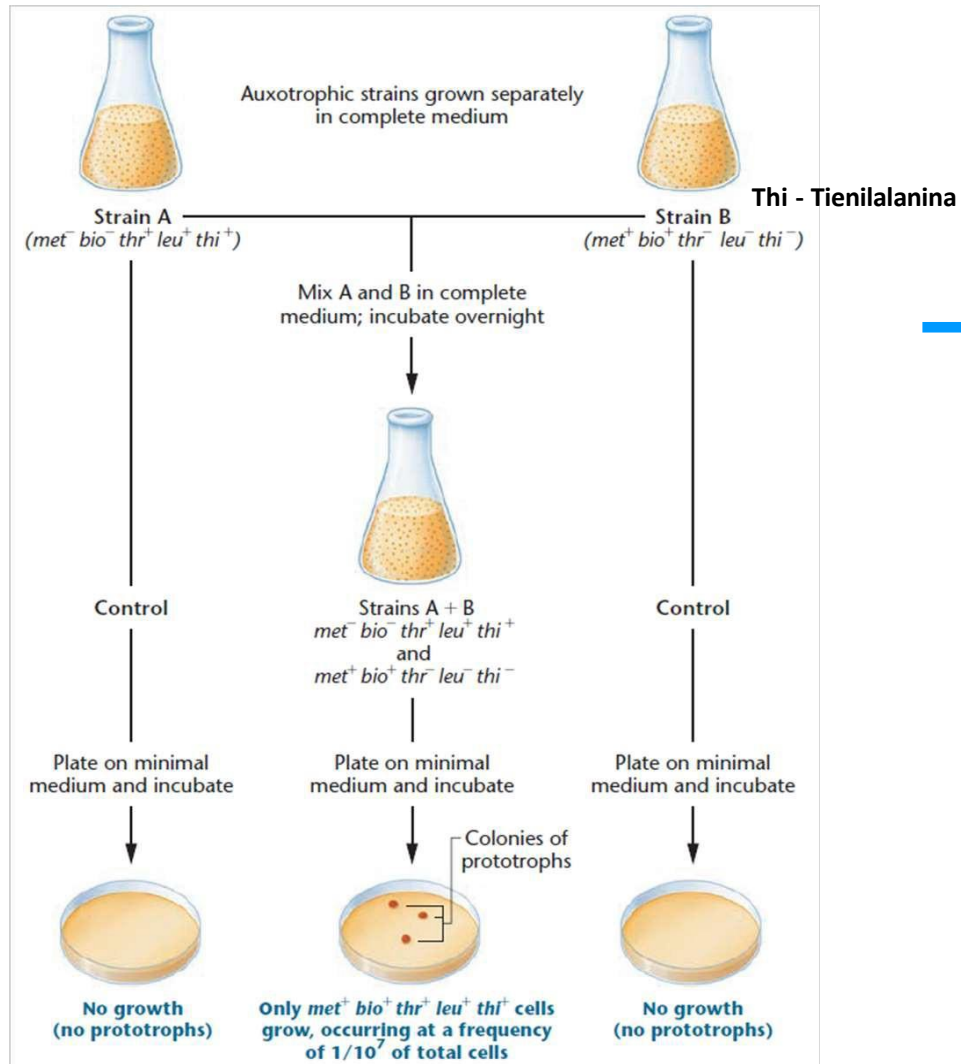
- A **conjugação** é um dos três principais mecanismos de **transferência horizontal de genes** em bactérias
- **Transferência direta de DNA** entre duas células bacterianas em **contacto físico**.

Importância biológica

- ✓ Aumento da **variabilidade genética**.
- ✓ Disseminação rápida de **genes de resistência a antibióticos**.
- ✓ Evolução bacteriana.

DESCOBERTA DO PROCESSO DA CONJUGAÇÃO

Experiência realizada por Joshua Lederberg and Edward Tatum (1946)



Leva à descoberta do mecanismo da conjugação

Duas estirpes auxotróficas de células de *E.coli* K12
(incapazes de sintetizar certos nutrientes)

Estirpe A

Não cresce sem:

- metionina (Met^-)
- biotina (Bio^-)

Estirpe B

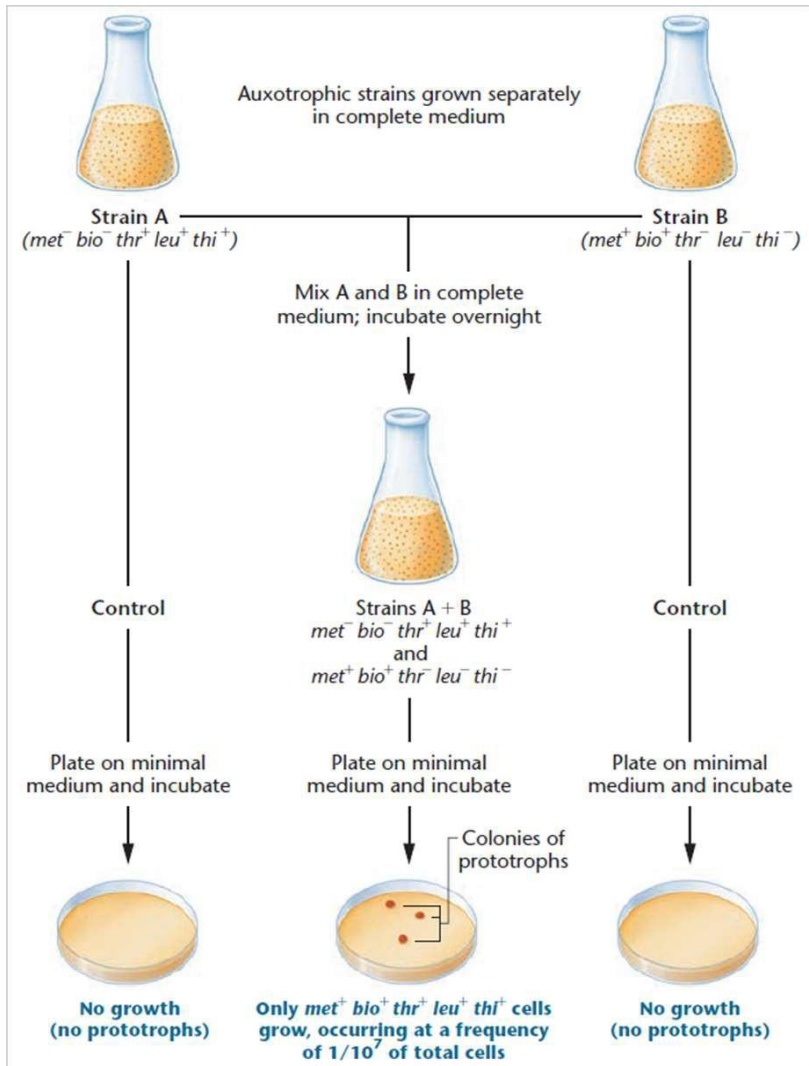
Não cresce sem:

- treonina (Thr^-)
- leucina (Leu^-)
- Tienilalanina (Thi^-)

Colocadas a crescer no mesmo Erlenmeyer

Houve crescimento de estirpes prototróficas

DESCOBERTA DO PROCESSO DA CONJUGAÇÃO



CONCLUSÕES:

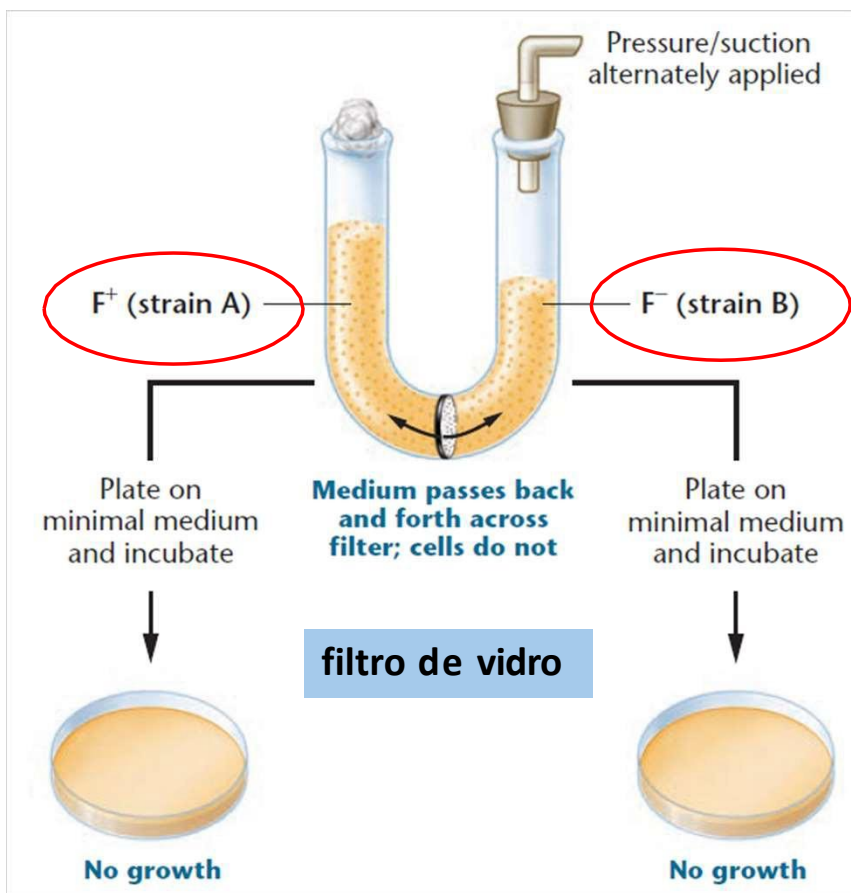
O crescimento só era possível se algumas bactérias tivessem adquirido **todos os genes funcionais necessários** para sintetizar os nutrientes.



- ocorreu **recombinação genética**
- novas bactérias tornaram-se **prototróficas** (crescem em meio mínimo)

➤ **bactérias trocaram informação genética.**

PARA QUE OCORRA CONJUGAÇÃO É NECESSÁRIO CONTACTO FÍSICO ENTRE AS CÉLULAS



O facto de não haver crescimento de bactérias mostra que tem de haver contacto físico entre as células.

Experiência desenhada por Bernard Davis (1950)



Tubo Davis em U



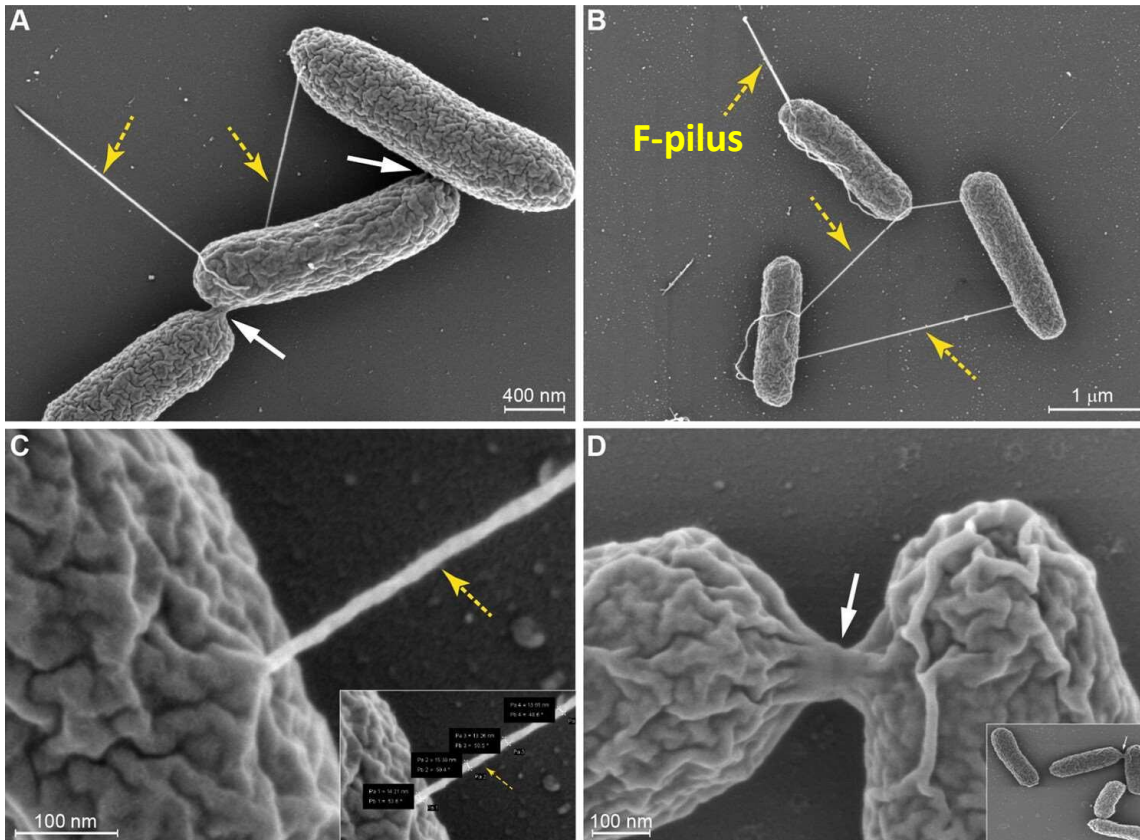
- Dois compartimentos separados
- Um **filtro de vidro** no meio
 - ✓ Permitia passagem de nutrientes e moléculas pequenas
 - ✓ Não permitia passagem de bactérias
- O meio líquido era continuamente aspirado e transferido entre os lados, garantindo mistura química.

A experiência demonstrou que a recombinação bacteriana depende de:

- ✓ **contacto célula-a-célula**
- ✓ **transferência direta de DNA**

PILUS SEXUAL OU PILUS F

Conjugação - um dador transfere o **DNA** diretamente para um receptor depois de haver contacto

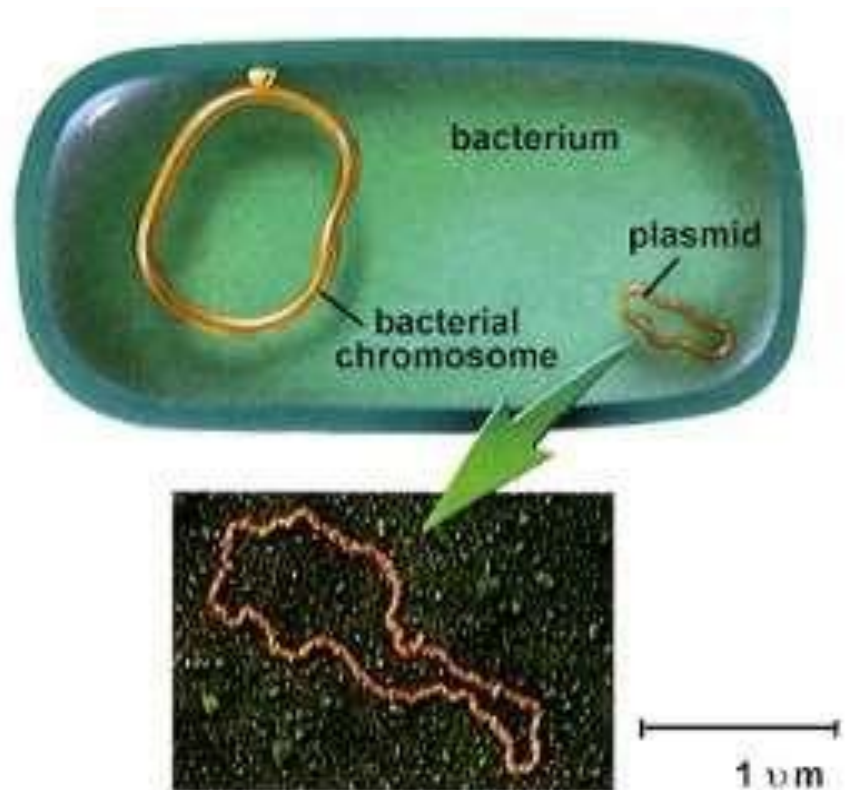


O contacto célula-célula é iniciado pelas estruturas F-pilus que passam a pontes de conjugação.



São tubos que permitem o transporte de DNA entre as 2 células

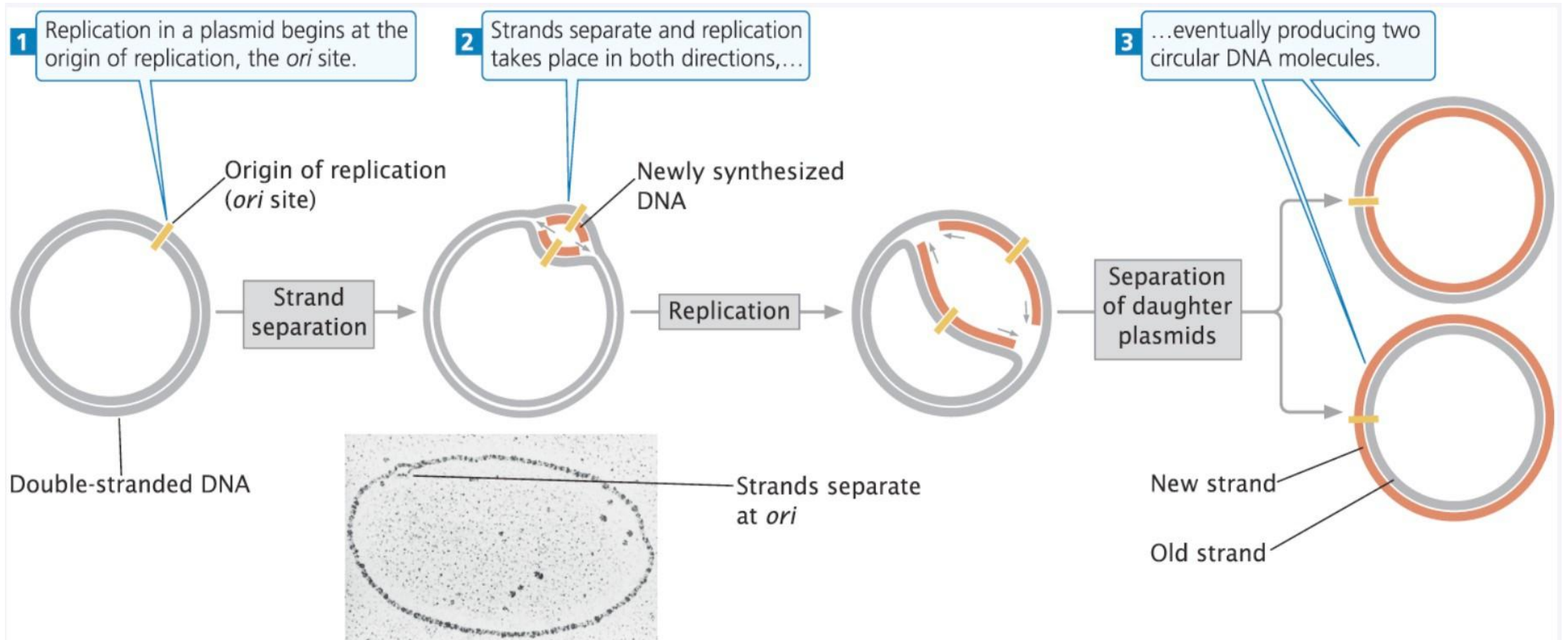
DIFERENÇA ENTRE O CROMOSSOMA BACTERIANO E O PLASMÍDEO



- O cromossoma bacteriano é muito maior do que o plasmídeo e contém a maioria dos genes necessários ao funcionamento do organismo.
- Os plasmídeos naturais, geralmente, apenas contêm alguns genes não essenciais ao desenvolvimento da bactéria.
- Existem vários tipos de plasmídeos. Ex. plasmídeo **F** e plasmídeo **R**

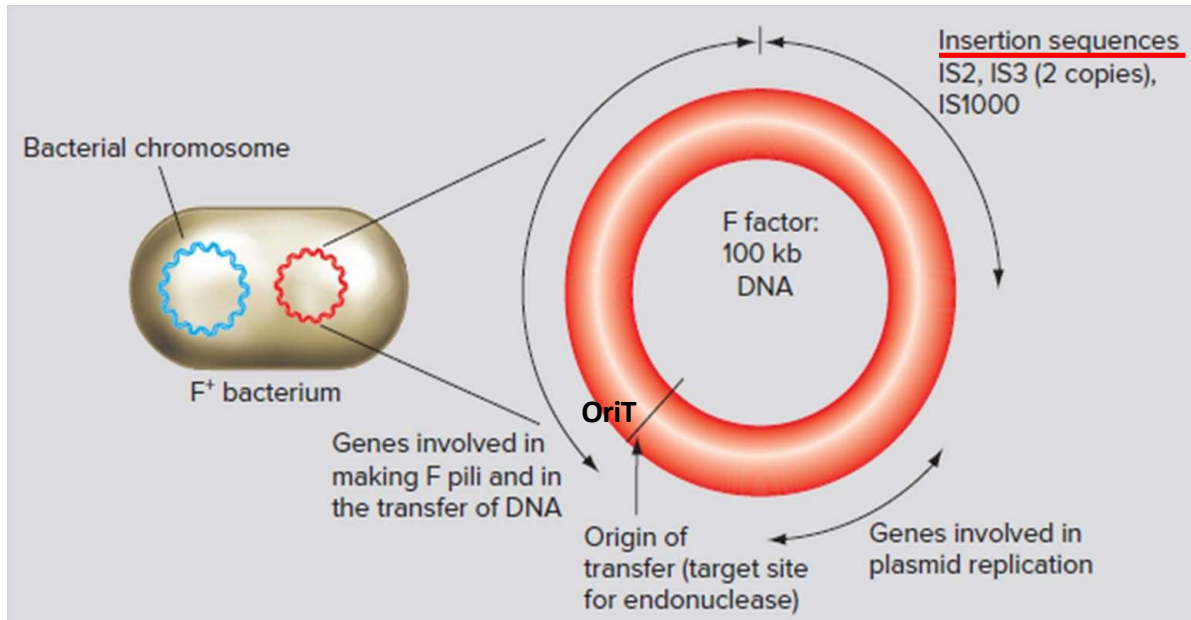
DIFERENÇA ENTRE O CROMOSSOMA BACTERIANO E O PLASMÍDEO

O plasmídeo replica independentemente do cromossoma bacteriano



O PLAMÍDEO F OU FATOR F

Também chamado fator de fertilidade (*F factor*) – fator móvel que passa da célula F+ (dadora) para a F- (recetora)



- Círculo de 100 kb de comprimento de ADN de dupla cadeia.
- Contém genes para sintetizar ligações entre células dadoras e recetoras.
- Cerca de 35% do DNA do plasmídeo F consiste em genes que controlam a transferência do plasmídeo.
- 36 a 40 genes controlam a conjugação e transferência de genes
- Genes *tra* – transferência
- Genes necessários para a formação do F-pilus
- Sequências para inserção – imp. para a formação de estirpes Hfr
- Genes para replicação do plasmídeo

TRANSFERÊNCIA DO PLAMÍDEO F OU FATOR F

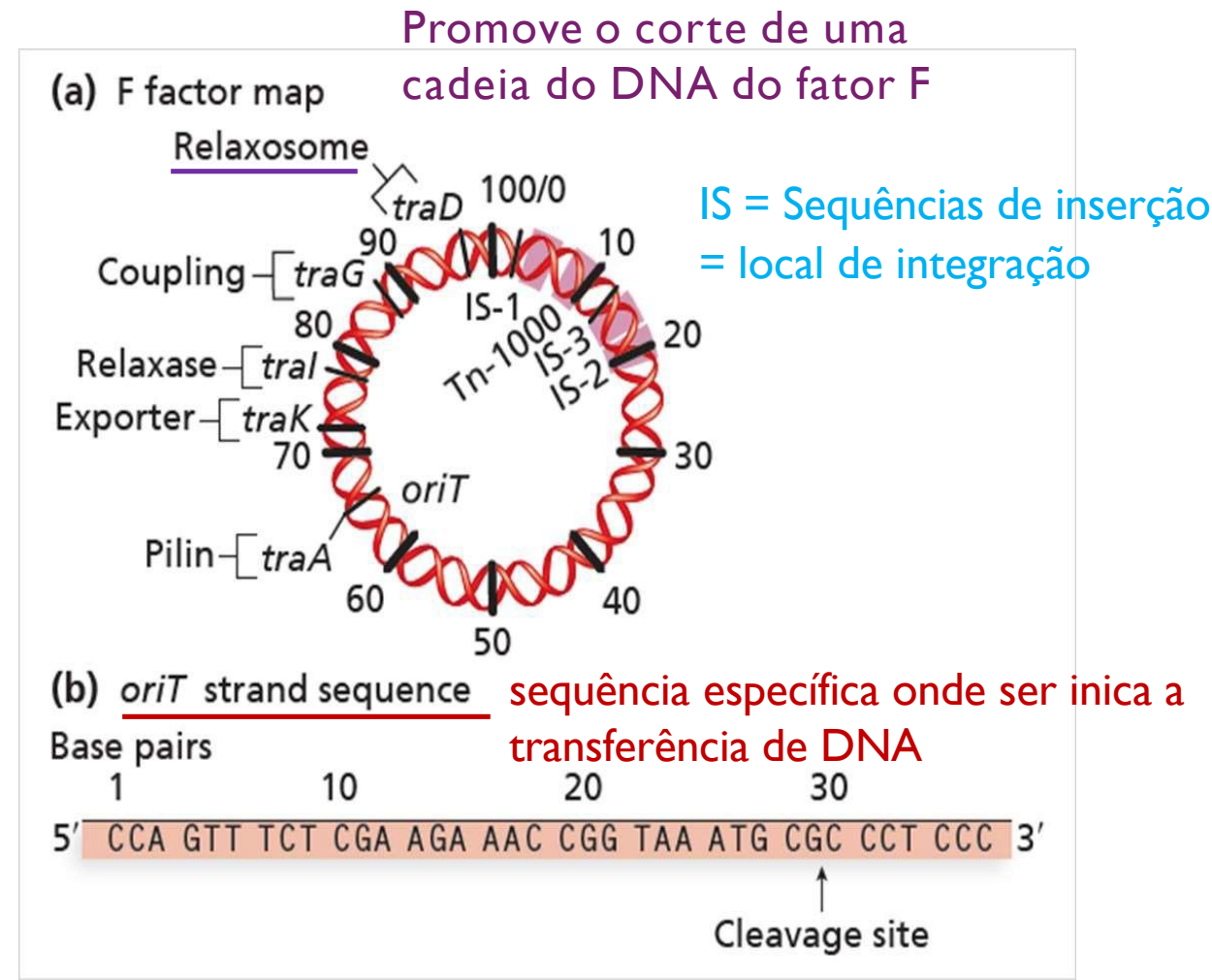
A transferência do material genético é **unilateral** entre dadores e recetores.

O plasmídeo F contém três elementos IS diferentes:

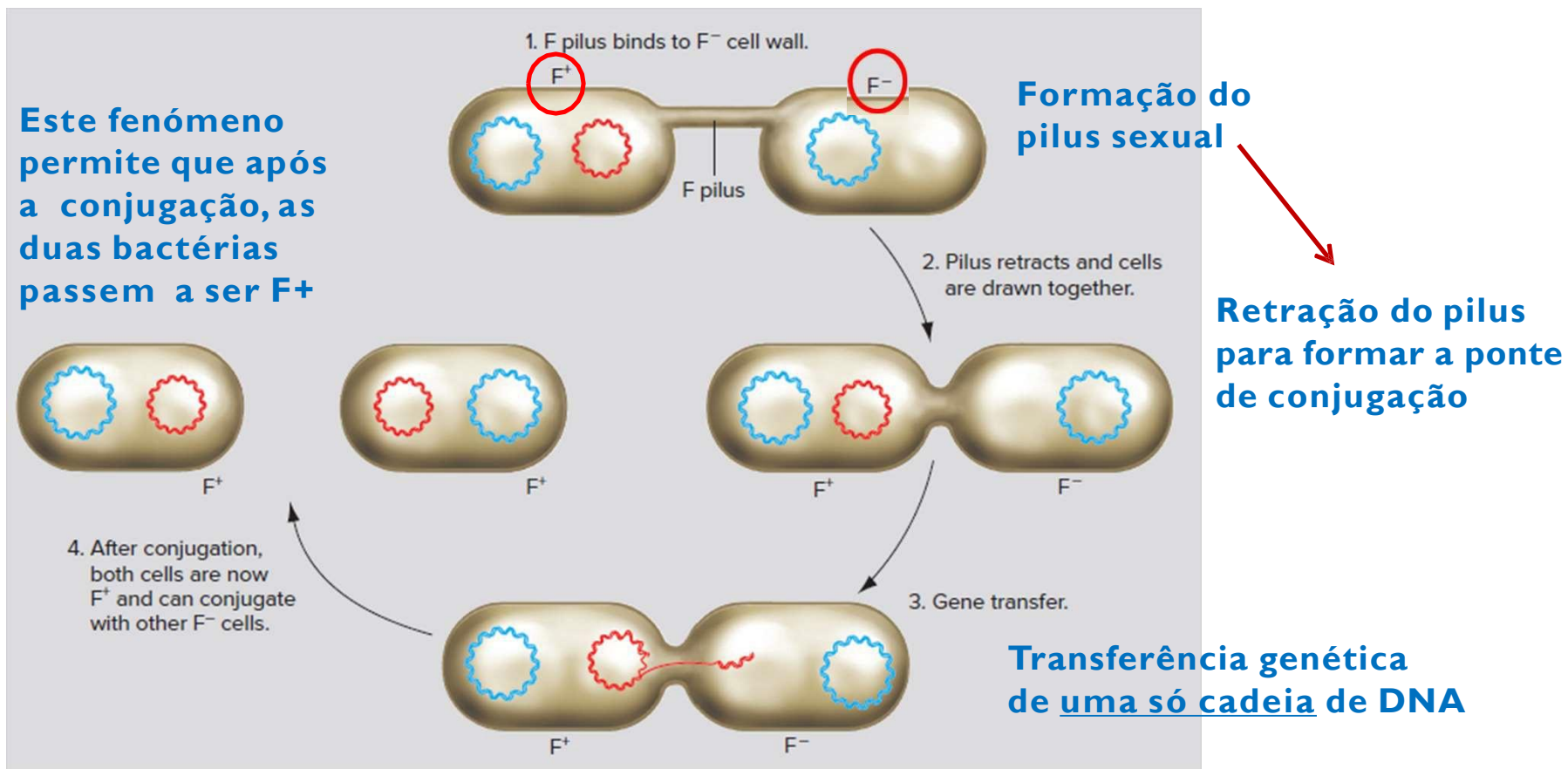
- 1 cópia do IS2
- 2 cópias do IS3
- 1 cópia do IS1000 particularmente longo.
- AS sequências IS no plasmídeo F são idênticas sequências IS encontrados no cromossoma bacteriano.

As dadores são chamadas **F⁺ (F⁺ cells)**

As recetoras são chamadas **F⁻ (F⁻ cells)**

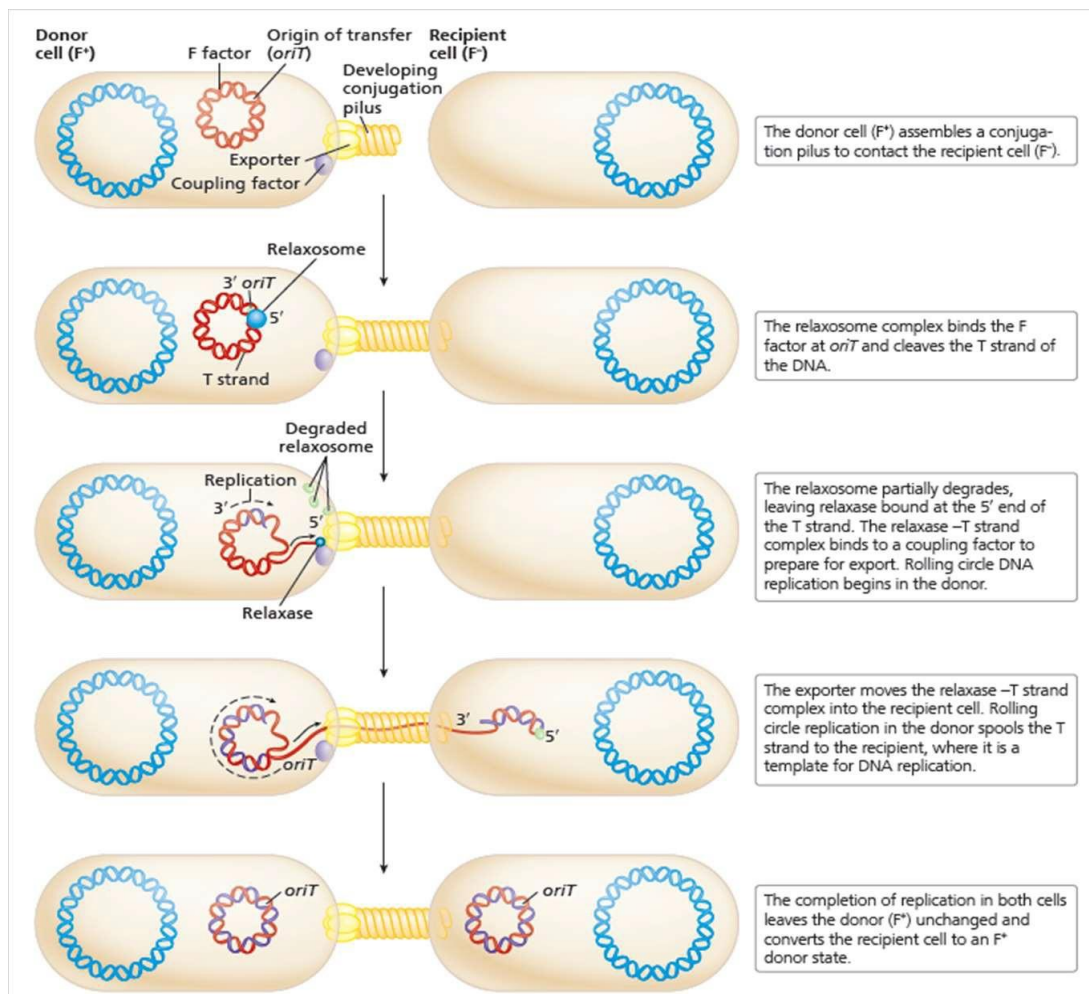


O PROCESSO DE CONJUGAÇÃO $F^+ \rightarrow F^-$



**Neste caso não há
recombinação genética**

O PROCESSO DE CONJUGAÇÃO $F^+ \rightarrow F^-$



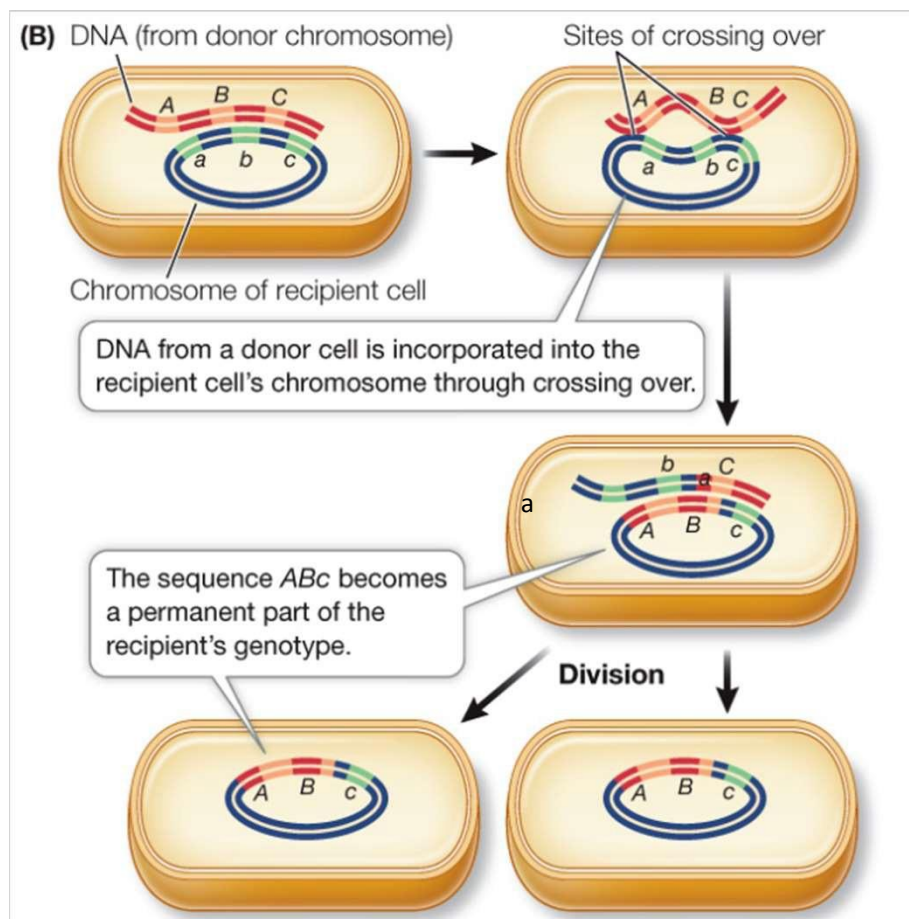
A transferência inicia-se sempre na $oriT$

- O canal *pilus* permite a passagem apenas de uma só cadeia de DNA
- O complexo proteico **relaxossoma** liga-se ao $oriT$ e promove um corte de cadeia simples na cadeia T.
- O relaxossoma degenera parcialmente, deixando a relaxase ligada à extremidade livre 5' da cadeia T. Começa a replicação em círculo rolante no dador
- A cadeia T simples entra na célula recetora
- Replicação completa da cadeia T no interior da célula recetora que passa de F^- a F^+

não há recombinação genética

RECOMBINAÇÃO

Substituição de um ou mais genes presentes no cromossoma de uma célula pelos genes do cromossoma de uma célula geneticamente distinta.



- O DNA do dador pode alinhar-se ao lado dos seus genes homólogos no receptor, podendo ocorrer crossing over.
- Alguns dos genes do dador podem ser integrados no genoma do recetor, alterando assim a constituição genética do recetor.
- Quando as células recetoras proliferam, os genes dadores integrados são transmitidos a todas as células progenitoras.

LINHAS ESPECÍFICAS F+ - HFR (HIGH-FREQUENCY RECOMBINATION)

Cavalli-Sforza identificou estirpes dadoras que transferiram genes bacterianos dadores para bactérias recetoras a uma taxa muito elevada.

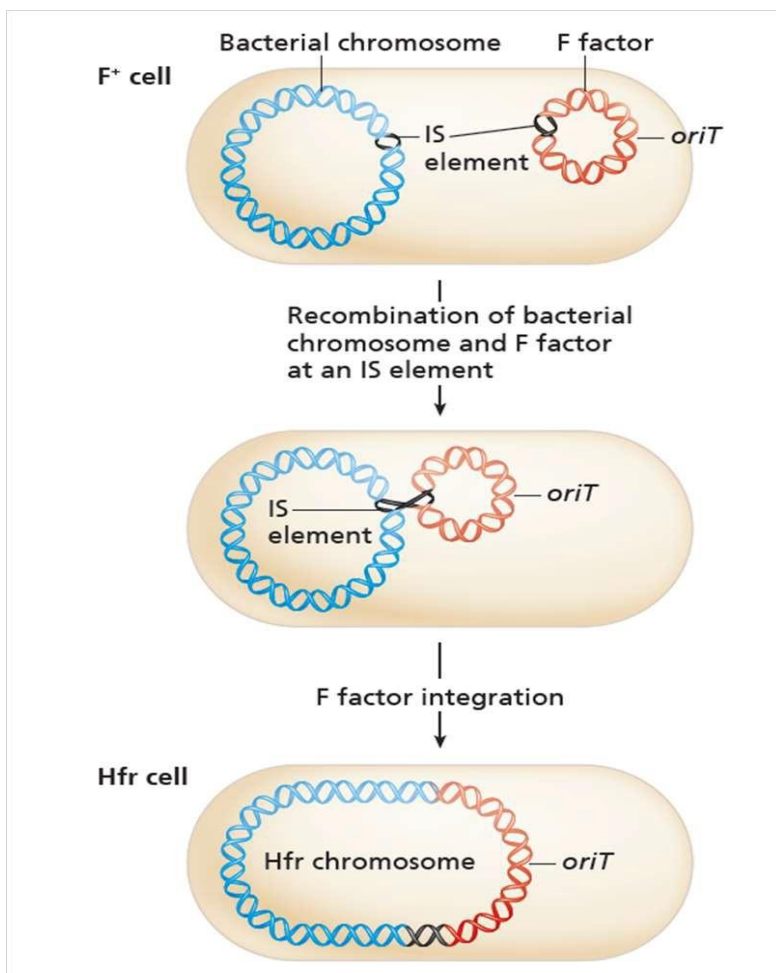
Chamou a estas bactérias dadoras de **bactérias de recombinação de alta frequência, ou Hfr.**

Estas estirpes apareceram após alterações fisiológicas no factor F que leva à criação de estirpes Hfr em *E. coli*

- Em certas estirpes Hfr, há genes que são recombinados com maior frequência do que outros, e alguns não se recombina.
- Este padrão não aleatório de transferência genética varia entre estirpes Hfr.
- Neste caso, as células recetoras não passam a ser F+

FORMAÇÃO DE CROMOSSOMAS HFR

Cavalli-Sforza identificou estirpes dadoras que transferiram genes bacterianos dadores para bactérias recetoras a uma taxa muito elevada. Chamou a estas bactérias doadoras de **bactérias de recombinação de alta frequência, ou Hfr**.

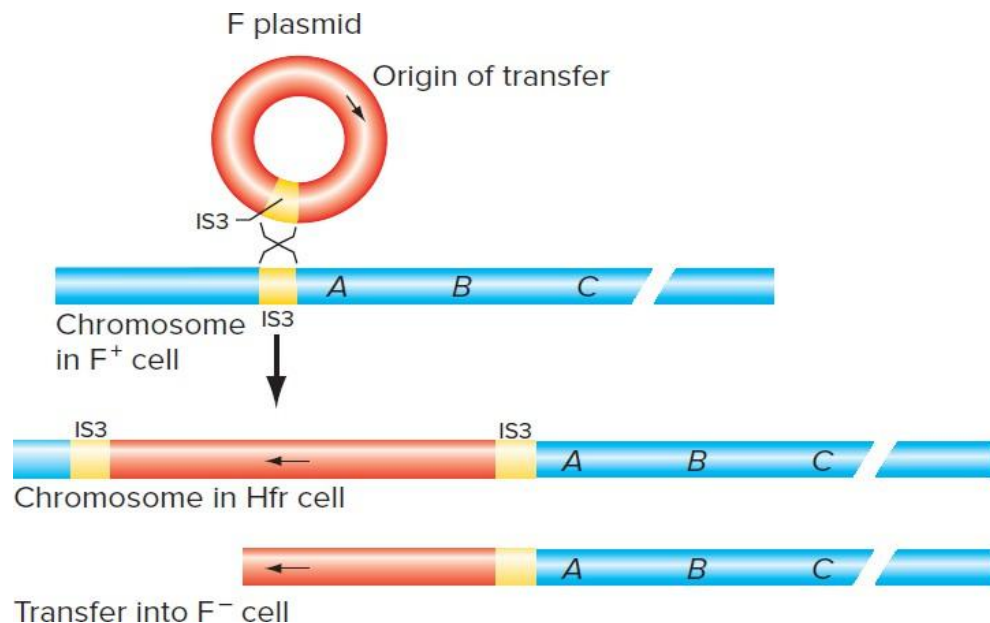


- ✓ o fator F das estirpes Hfr está integrado no cromossoma bacteriano, formando um cromossoma Hfr.
- ✓ A formação de cromossomas Hfr é rara
- ✓ O evento de integração ocorre em elementos IS que são partilhados por plasmídeos F e cromossomas bacterianos.
- ✓ Como existem vários elementos IS partilhados por plasmídeos e cromossomas bacterianos, podem potencialmente formar-se muitos cromossomas Hfr diferentes.
- ✓ Uma vez formado um cromossoma Hfr, este não muda para uma forma Hfr alternativa.

CROMOSSOMAS HFR

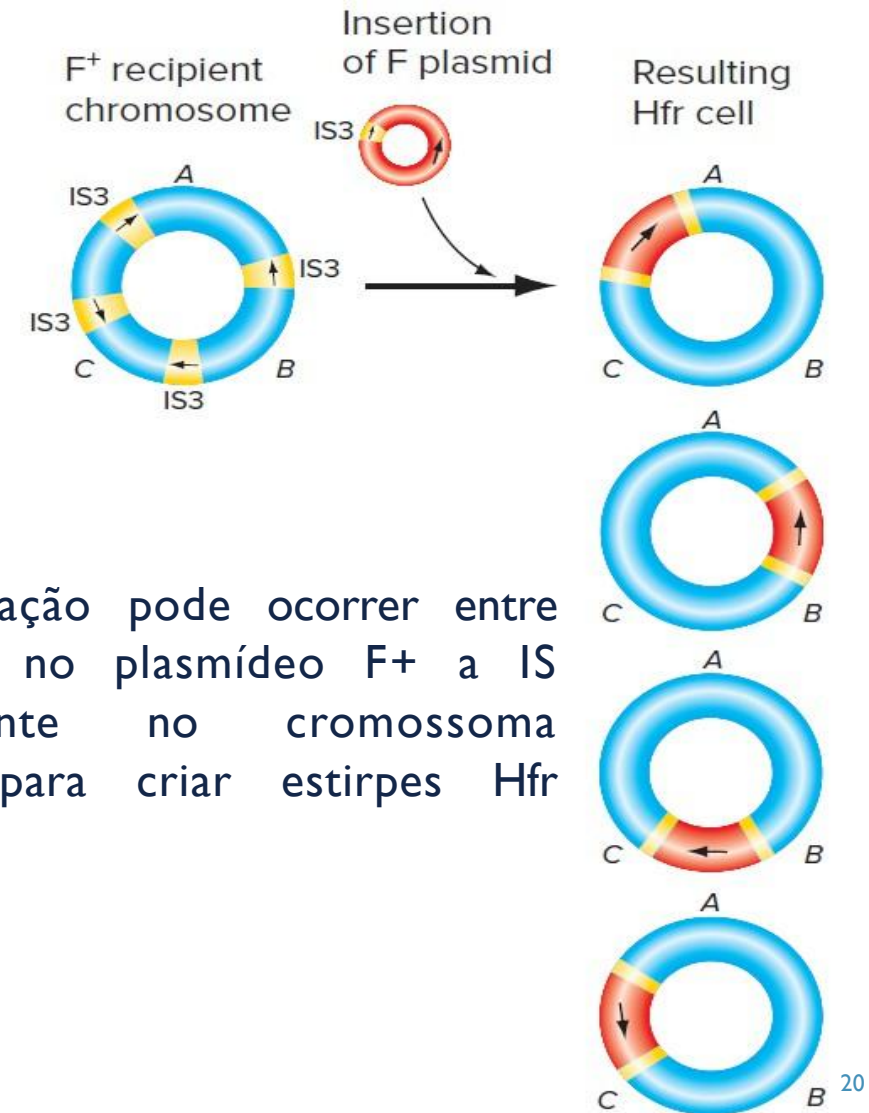
Um único crossing over insere o fator F num locus específico do cromossoma bacteriano, o que determina a ordem da transferência dos genes

Gênese de um único cromossoma Hfr



Durante a conjugação, o DNA é transferido do dador Hfr para o recetor, começando pela origem da transferência (seta), pelo que os genes bacterianos serão transferidos pela ordem A B C.

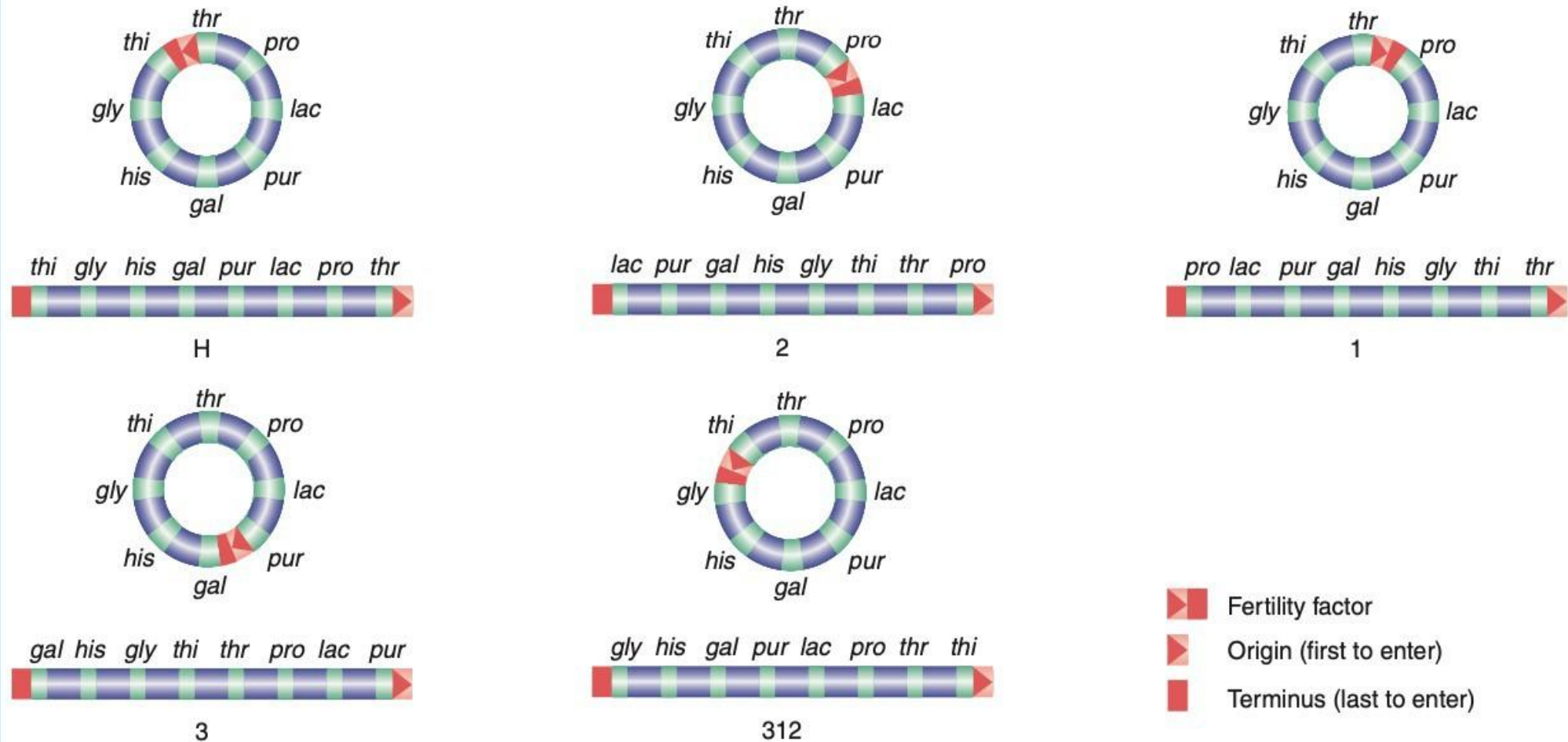
Gênese de diferentes cromossomas Hfr



A recombinação pode ocorrer entre qualquer IS no plasmídeo F⁺ a IS correspondente no cromossoma bacteriano para criar estirpes Hfr diferentes.

O LOCAL DE INTEGRAÇÃO DO FATOR F DETERMINA A ORDEM DA TRANSFERÊNCIA DE GENES EM CÉLULAS HFR

The F integration site determines the order of gene transfer in Hfrs



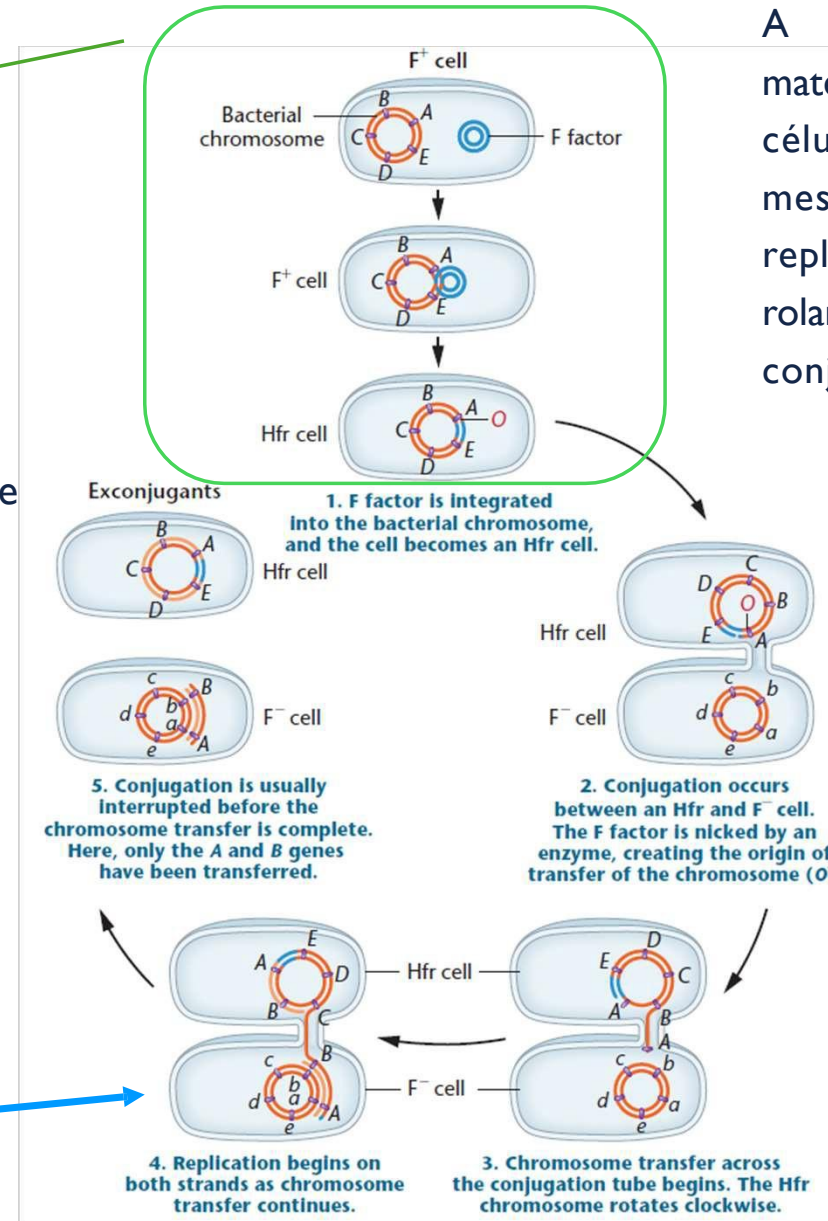
CONJUGAÇÃO HFR X F-

1ª fase – formação das células Hfr a partir de células F+

A nova célula exconjugante, anteriormente a célula recetora, pode adquirir um ou mais genes do cromossoma bacteriano dador.

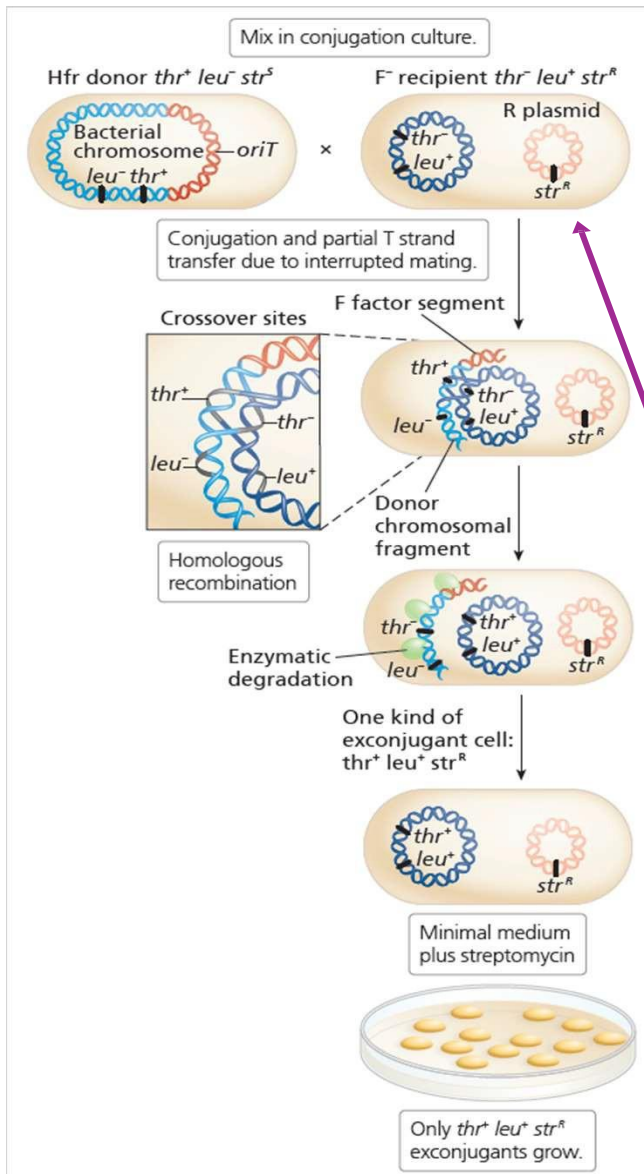
Depois de o DNA do dador ser transferido para o receptor, pode ocorrer recombinação entre o DNA do dador e o cromossoma do recetor.

Os genes transferidos só permanecem na bactéria recetora se houver recombinação



A bactéria Hfr transfere material genético para as células recetoras pelo mesmo processo de replicação em círculo rolante observado na conjugação F⁺ X F⁻.

CONJUGAÇÃO COM PLASMÍDEO R (HFR X R)



Tal como na conjugação F⁺ x F⁻, o relaxossoma liga-se e corta a cadeia T na zona *oriT* para iniciar o desenrolamento e a transferência da cadeia T para o recetor.

Uma parte do fator F integrado é transferida em primeiro lugar, seguida pelo cromossoma bacteriano e, finalmente, pelo restante fator F integrado.

NOTA

- Sem a sequência *oriT* completa, o DNA linear não pode circularizar.
- Só uma parte do fator F é transferida, os dadores de Hfr não conseguem converter as células recetoras F numa célula dadora.

A resistência à estreptomicina é um atributo genotípico das células recetoras e exconjugantes, mas não das células dadoras – **Plasmídeo R**

PODEM OCORRER DOIS TIPOS DE TRANSFERÊNCIA DE DNA DURANTE A CONJUGAÇÃO

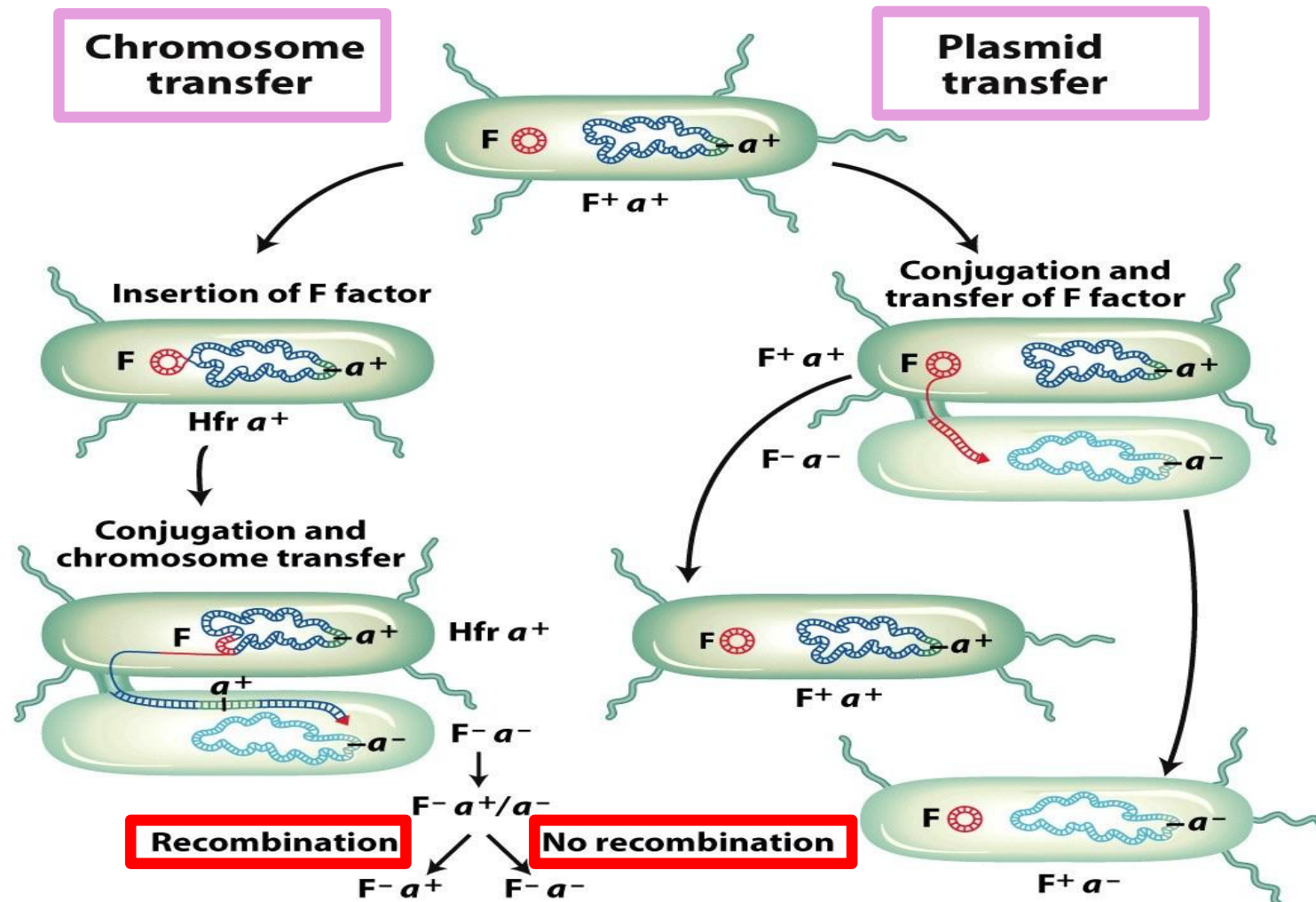
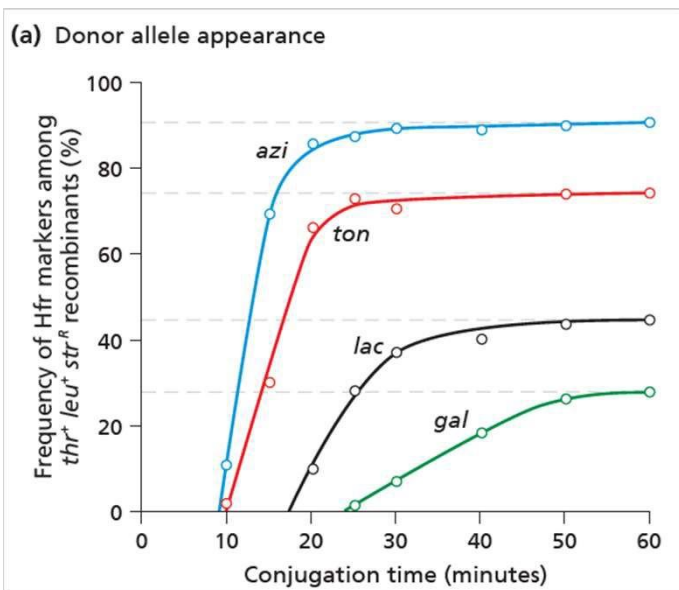


Figure 5-15
Introduction to Genetic Analysis, Tenth Edition

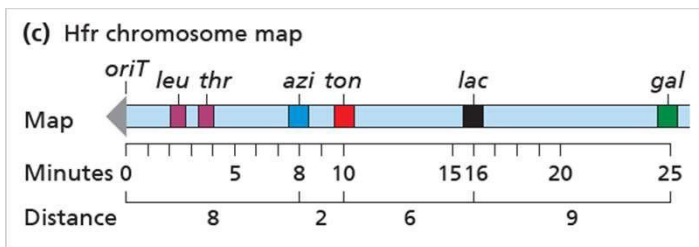
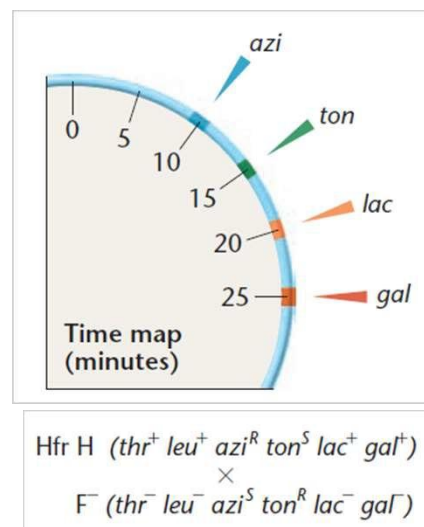
EXPERIÊNCIAS DE MAPEAMENTO DO TEMPO DE ENTRADA

- Investigadores perceberam que se a conjugação experimental fosse testada para a transferência de genes com intervalos de tempo controlados, seria possível mapear a ordem dos genes dadores e determinar as distâncias entre os genes.
- Esta estratégia experimental é chamada de **mapeamento de tempo de entrada**.
- Cada estirpe Hfr utilizada nas experiências transferirá genes numa ordem específica e que é uma característica da estirpe.
- Os genes que estão mais próximos da extremidade 5' da cadeia T, atravessam o pilus de conjugação logo após o início da conjugação, enquanto os genes que estão mais afastados da extremidade 5' da cadeia T irão atravessar o canal do pilus de conjugação mais tarde.
- Os genes mais próximos do oriT são também transferidos com maior frequência do que os genes mais afastados do oriT.
- O resultado é que os genes mais próximos de oriT recombina-se em cromossomas exconjugantes de modo mais rápido e em maior número do que os genes posicionados mais longe do oriT.
- O número de minutos entre o início da conjugação e o aparecimento de um recombinante específico é identificado como o “tempo de entrada” do gene de interesse.
- Esta medida pode ser utilizada para determinar a ordem dos genes no cromossoma Hfr num mapa de tempo de entrada.

EXPERIÊNCIAS DE MAPEAMENTO DO TEMPO DE ENTRADA

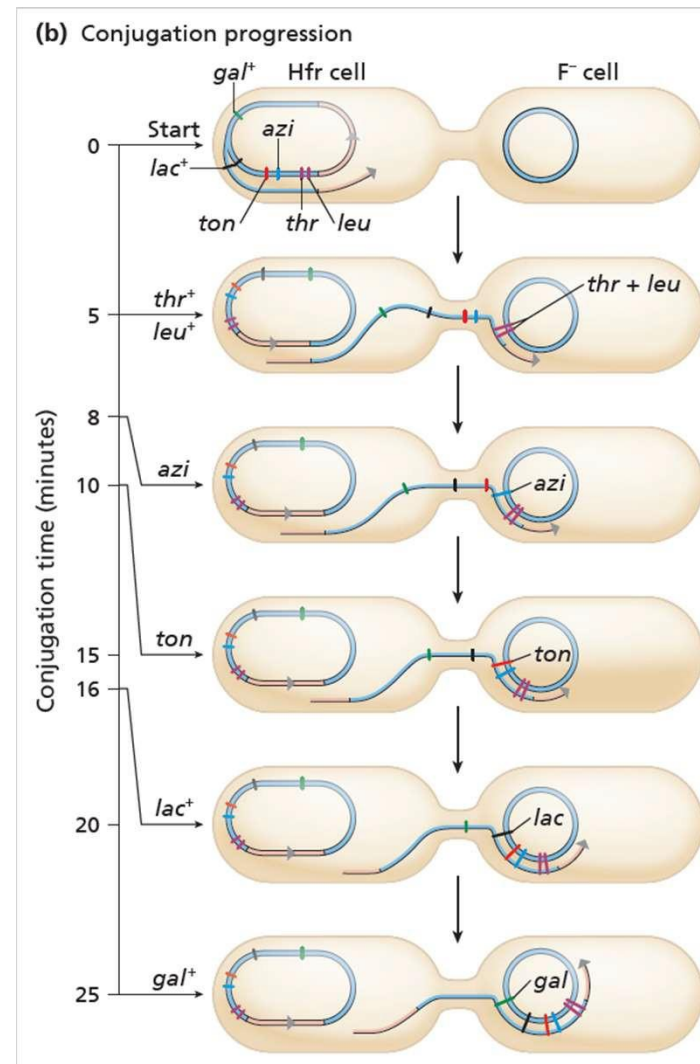


- Cada alelo dador aparece num tempo específico após o emparelhamento
- Alelos dadores aparecem num tempo específico
- Os últimos alelos dadores aparecem em poucas células recetoras



Cada minuto corresponde aproximadamente a 47,000 bp

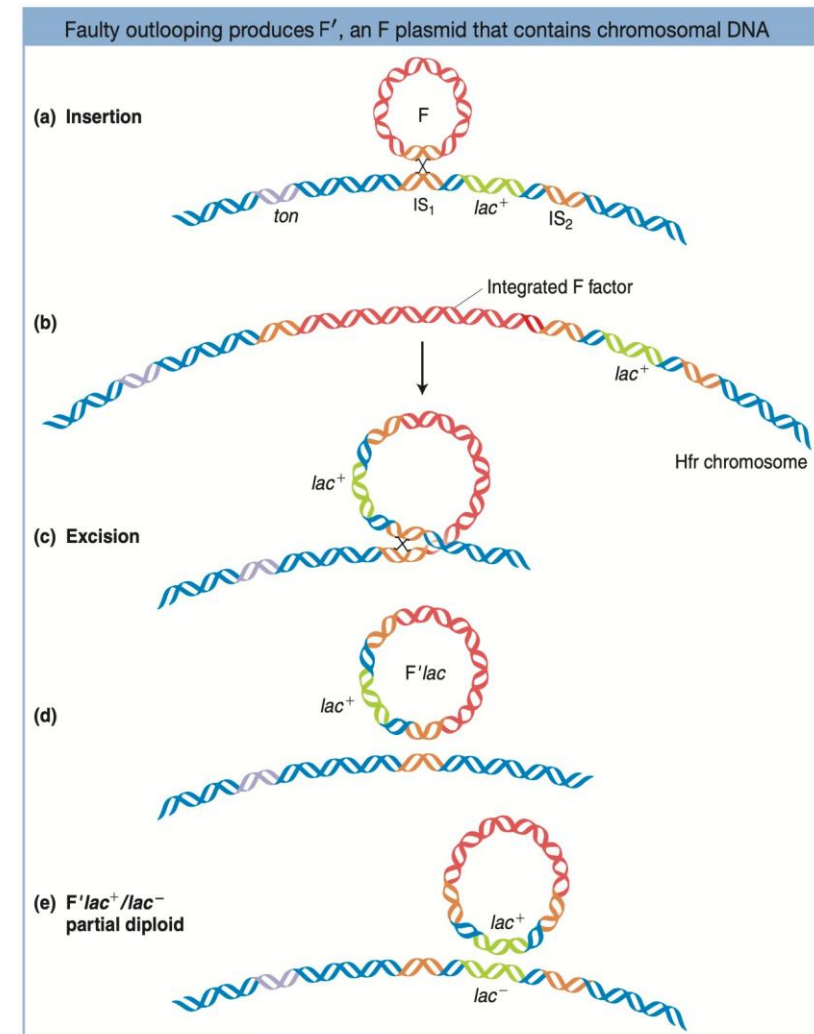
thr e *leu* são sempre transferidos e foram utilizados na triagem inicial de recombinantes, mas não são aqui mostrados.



2 horas para os exconjugantes serem convertidos em Hfr:
todo o cromossoma transferido, fator F entra em último

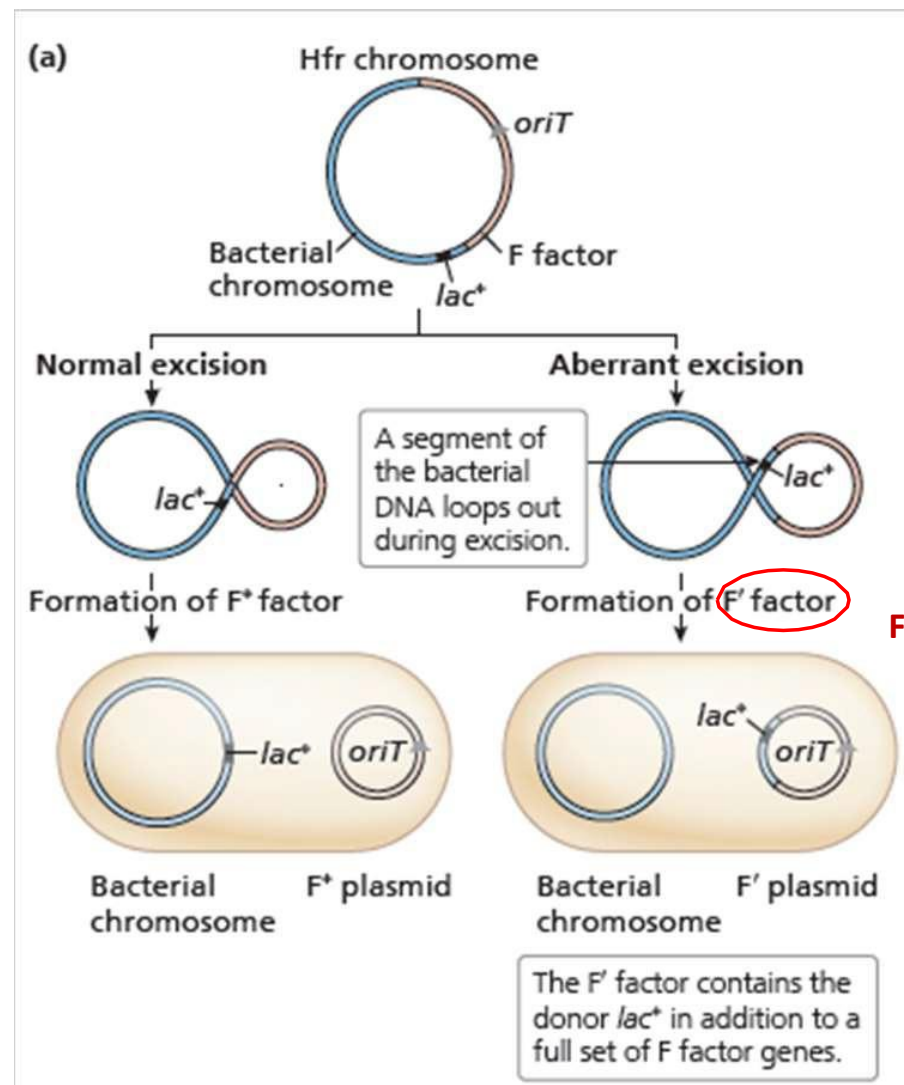
FORMAÇÃO DE PLASMÍDEOS F'

Quando ocorre um evento de excisão aberrante, o fator F é excisado – neste caso designa-se por **fator F'** - que contém todo o seu próprio DNA mais um segmento de DNA cromossômico bacteriano da região adjacente ao local de integração.



EXCISÃO DO FATOR F DE UM CROMOSSOMA HFR

Excisão normal
restaura uma Hfr
num F+



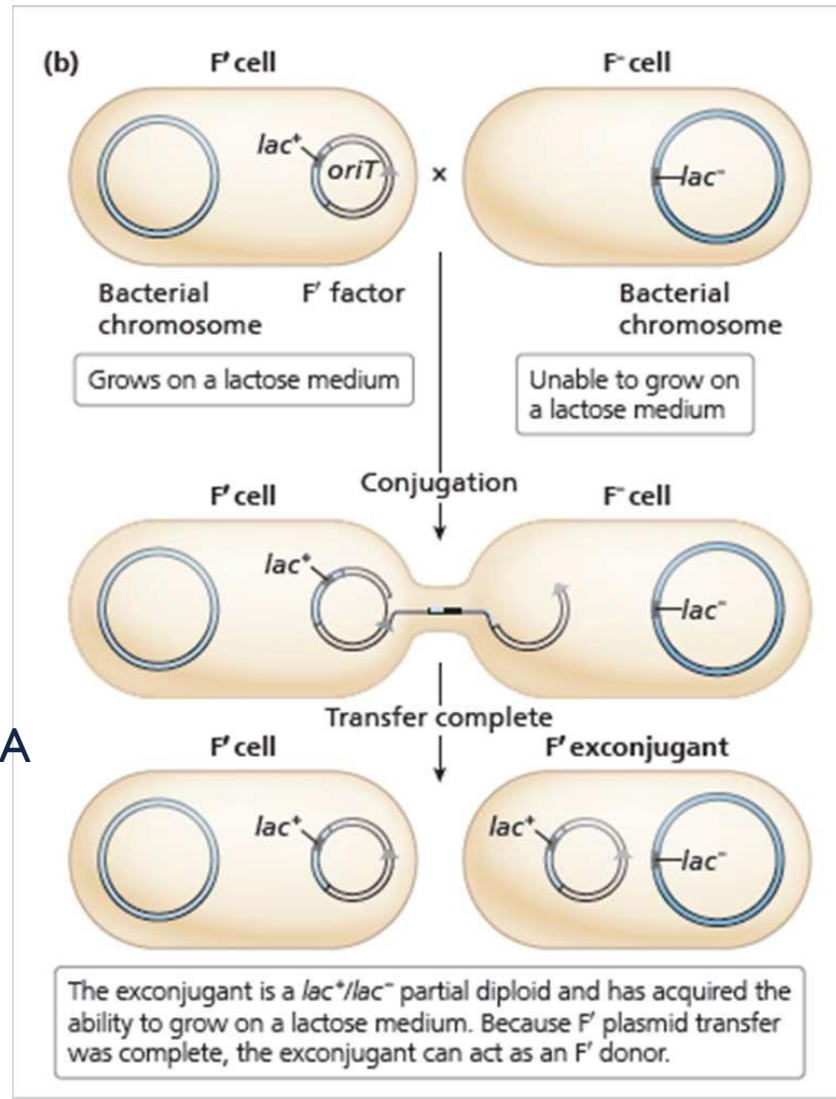
Excisão aberrante dá
origem a um **plasmídeo**
F' numa célula F dadora

Forma-se o factor F'

PRODUÇÃO DE DIPLOIDES PARCIAIS OU MERODIPLOIDES

A conjugação **células F' x células F-** produz um exconjugante que é um diplóide parcial *lac+*/*lac-*

A replicação do DNA transferido dá-se no interior da célula recetora.



A célula exconjugante possui agora 2 cópias do mesmo gene – **célula diplóide**

RESULTADOS DE CONJUGAÇÃO ENTRE DIFERENTES CÉLULAS F

Table 8.2 Characteristics of *E. coli* cells with different types of F factor

Type	F Factor Characteristics	Role in Conjugation
F ⁺	Present as separate circular DNA	Donor
F ⁻	Absent	Recipient
Hfr	Present, integrated into bacterial chromosome	High-frequency donor
F'	Present as separate circular DNA, carrying some bacterial genes	Donor

Table 8.3 Results of conjugation between cells with different F factors

Conjugating	Cell Types Present after Conjugation
F ⁺ × F ⁻	Two F ⁺ cells (F ⁻ cell becomes F ⁺)
Hfr × F ⁻	One Hfr cell and one F ⁻ (no change)*
F' × F ⁻	Two F' cells (F ⁻ cell becomes F')

*Rarely, the F⁻ cell becomes F⁺ in an Hfr × F⁻ conjugation if the entire chromosome is transferred during conjugation.

Table 6.1 Outcomes of Bacterial Conjugation

	Conjugation Outcome	
	Exconjugant Converted to Donor State?	Donor Bacterial Genes Transferred to Exconjugant?
F ⁺ × F ⁻	Yes, F ⁺ → F ⁻	No
Hfr × F ⁻	No	Yes
F' × F ⁻	Yes, F' → F ⁻	Yes

Não há transferência de genes cromossomais bacterianos na conjugação. Só há transferência do plasmídeo F⁺

Acontece porque há integração do plasmídeo no DNA cromossômico. O que é transferido é o DNA cromossômico juntamente com o plasmídeo

Existe transferência de genes cromossomais que pode levar à recombinação genética

Notas Finais

Conjugação e o plasmídeo F

O plasmídeo F contém genes para sintetizar ligações entre células dadoras e recetoras. O plasmídeo F é um círculo de 100 kb de comprimento de ADN de dupla cadeia. As células F^+ possuem, geralmente, uma cópia do plasmídeo. Os investigadores consideram as células F^+ como bactérias “masculinas” porque podem transferir genes para outras bactérias. Cerca de 35% do DNA do plasmídeo F consiste em genes que controlam a transferência do plasmídeo. A maioria destes genes codifica polipeptídeos envolvidos na construção do F pilus (plural, pili): uma fita fina e rígida de proteína que se projeta da célula bacteriana. Outras regiões do plasmídeo transportam ISs e genes para proteínas envolvidas na replicação do DNA.

O processo de conjugação.

- O pilus. Um pilus médio tem 1 μm de comprimento, quase tão longo como uma célula média de *E. coli*. A extremidade distal do pilus consiste numa proteína que se liga especificamente às paredes celulares da F^- de *E. coli* que não transporta o plasmídeo F (bactéria “feminina”).
- Ligação às células F^- . Como não possuem fatores F, as células F^- não conseguem produzir os pilus sexuais. O pilus de uma célula F^+ , em contacto com uma célula F^- , retrai-se para o interior da célula F^+ , aproximando a célula F^- . Forma-se uma passagem estreita através das duas membranas celulares.
- Transferência genética: Um único filamento de DNA viaja da célula masculina para a feminina. Uma endonuclease corta uma cadeia do ADN do plasmídeo F num local específico (a origem da transferência). A célula F^+ expulsa o filamento cortado através da passagem para o interior da célula F^- . Ao receber a cadeia simples de ADN do plasmídeo F, a célula F^- sintetiza uma cadeia complementar. A antiga célula F^- contém agora um plasmídeo F de cadeia dupla e transforma-se numa célula F^+ .
- Na célula F^+ original, o DNA recém-sintetizado substitui a cadeia simples transferida para a célula F^- anterior. Quando as duas bactérias se separam após a conclusão da transferência e síntese de DNA, ambas são F^+ .

Notas Finais

Transferência conjugada de genes cromossômicos

O plasmídeo F contém três elementos IS diferentes: uma cópia do IS2, duas cópias do IS3 e uma cópia do IS1000 particularmente longo. Estas sequências IS no plasmídeo F são idênticas às cópias dos mesmos elementos IS encontrados em várias posições ao longo do cromossoma bacteriano.

Em aproximadamente 1 em cada 100.000 células F⁺, a recombinação homóloga (isto é, um cruzamento) entre um IS no plasmídeo e o mesmo IS no cromossoma integra todo o plasmídeo F no cromossoma de *E. coli*. As células cujos cromossomas transportam um plasmídeo integrado são designadas por bactérias Hfr porque, como veremos, produzem uma elevada frequência de recombinantes para genes cromossômicos quando são acasaladas com estirpes F⁻.

A conjugação foi identificada pela primeira vez por Joshua Lederberg e Edward Tatum em 1946. Utilizaram duas estirpes triplo-auxotróficas de *E. coli* que tinham diferentes requisitos nutricionais para o crescimento. Os investigadores estabeleceram inicialmente três culturas de bactérias separadas a crescer, em meio completo (slide 9). Na cultura 1, cultivaram uma estirpe auxotrófica denominada Y-24, que tem o genótipo met⁻ bio⁻leu⁺ cys⁻ phe⁻ thr⁺ thi⁺. Devido ao seu genótipo, a estirpe Y-24 requer a adição da vitamina biotina (bio) e dos aminoácidos metionina (met), cisteína (cys) e fenilalanina (phe) a um meio mínimo para o crescimento. Na cultura 2, colocaram uma estirpe auxotrófica denominada Y-10, que tem o genótipo met⁺ bio⁺ leu⁻ cys⁺ phe⁺ thr⁻ thi⁻. A estirpe Y-10 requer a adição da vitamina tiamina (thi) e dos aminoácidos leucina (leu) e treonina (thr) para o crescimento. A cultura 3 continha uma mistura igual de Y-10 e Y-24.

Cada cultura foi deixada crescer, e as células de cada cultura foram semeadas em meio mínimo. Lederberg e Tatum não observaram crescimento nas placas 1 e 2, que continham células transferidas da cultura 1 e da cultura 2, respectivamente.

Estes resultados foram consistentes com as necessidades nutricionais de Y-24 e Y-10 e indicaram que todas as células transferidas para estas placas eram auxotróficas. A placa 3, no entanto, desenvolveu cerca de 100 colónias em crescimento! Estas colónias cresceram a partir de células bacterianas que, de alguma forma, adquiriram o genótipo prototrófico (met⁺ bio⁺ leu⁺ cys⁺ phe⁺ thr⁺ thi⁺).

Notas Finais

A conjugação é controlada por proteínas de acoplamento e exportadoras produzidas a partir de genes transportados no plasmídeo F. Como consequência, apenas as células dadoras iniciam a conjugação. As células receptoras (células F-) são incapazes de iniciar a conjugação. Além disso, a conjugação ocorre entre uma célula dadora e uma receptora, mas não entre duas células dadoras. Os genes do fator F direcionam a construção de uma estrutura exportadora formada a partir de proteínas de acoplamento que ligam as células do dador e do receptor e de proteínas exportadoras que formam a ponte através da qual uma única cadeia de DNA do fator F passará do dador para o receptor. Um complexo proteico conhecido como relaxossoma é responsável pelo corte de uma cadeia do DNA do factor F. Isto leva à replicação do DNA que, juntamente com as proteínas, move uma cadeia de DNA do fator F para a célula receptora, onde a replicação separada do DNA forma um factor F de dupla cadeia.

A conjugação entre um dador F+ e um recetor F- transfere uma cópia do factor F e produz exconjugantes que são dadores F+, como ilustrado no slide 12, onde são descritos os principais eventos em cada etapa. Os elementos mais importantes do processo são os seguintes:

1. A transferência de DNA inicia-se sempre numa sequência especializada do factor F denominada origem da transferência (oriT). A sequência oriT dirige a clivagem de uma ligação fosfodiéster numa cadeia de DNA, denominada cadeia T (transferência).
2. Um complexo proteico composto por proteínas exportadoras e proteína pilina forma um pilus de conjugação entre as células dadora e receptora. O pilus de conjugação contém um canal estreito que permite a passagem apenas de uma única cadeia de DNA.
3. O complexo proteico denominado relaxossoma liga-se ao oriT e promove um corte de cadeia simples na cadeia T. O relaxossoma degenera então parcialmente, deixando a relaxase ligada à extremidade livre 5' da cadeia T.
4. Facilitada pela ação da relaxase, a cadeia T entra no pilus de conjugação e passa para a célula receptora. Dentro do recetor, é utilizado como um molde para produzir uma segunda cadeia de DNA plasmídico e, assim, gerar um fator F de cadeia dupla. O receptor F- é convertido num dador F+ neste processo.
5. No interior do dador, a transferência da cadeia T é acompanhada por um processo especializado de replicação do DNA, conhecido como replicação em círculo rolante, que utiliza a cadeia restante como molde.
6. A conclusão da replicação do círculo rolante na célula dadora restaura o fator F de cadeia dupla do dador, deixando o estado dador F+ dessa célula intacto.

Notas Finais

Cavalli-Sforza identificou estirpes dadoras que transferiram genes bacterianos dadores para bactérias recetoras a uma taxa muito elevada. Chamou a estas bactérias doadoras de bactérias de recombinação de alta frequência, ou Hfr.

O exame da estirpe Hfr de Cavalli-Sforza revelou que, em vez de ser um plasmídeo extracromossómico, o fator F das estirpes Hfr está integrado no cromossoma bacteriano, formando um cromossoma Hfr. A formação de cromossomas Hfr é rara: apenas cerca de 1 em cada 100.000 células F⁺ se converte numa célula Hfr. O evento de integração ocorre em elementos IS que são partilhados por plasmídeos F e cromossomas bacterianos. Como existem vários elementos IS partilhados por plasmídeos e cromossomas bacterianos, podem potencialmente formar-se muitos cromossomas Hfr diferentes. Uma vez formado um cromossoma Hfr, este não muda para uma forma Hfr alternativa.

Transferência de Gene Hfr

A bactéria Hfr transfere material genético para as células recetoras pelo mesmo processo de replicação em círculo rolante observado na conjugação F⁺ X F⁻.

Tal como na conjugação F⁺ X F⁻, o relaxossoma liga-se e corta a cadeia T em oriT para iniciar o desenrolamento e a transferência da cadeia T para o receptor. Uma parte do factor F integrado é transferida em primeiro lugar, seguida pelo cromossoma bacteriano e, finalmente, pelo restante factor F integrado. Em teoria, todo o cromossoma Hfr poderia ser transferido durante a conjugação Hfr X F⁻, mas na realidade isso é impossível. O movimento normal das bactérias irá quebrar o pilus de conjugação muito antes de a transferência de Hfr estar concluída. Assim, apenas uma parte da sequência do factor F é transferida do dador para o receptor, juntamente com uma parte do cromossoma bacteriano dador contendo genes localizados perto do local de inserção do IS. Nas experiências de conjugação, a duração da conjugação é variável. Alguns eventos de conjugação são muito curtos, outros bastante longos e outros de duração intermédia.

O segmento de DNA da cadeia T que é transferido com sucesso para a célula receptora é utilizado como DNA molde para a formação de um fragmento linear de cadeia dupla. Sempre que se rompe o pilus de conjugação, esta é interrompida e a transferência e a replicação da cadeia T cessa.

Notas Finais

Dentro da célula recetora, o DNA dador é um fragmento de DNA linear de cadeia dupla contendo uma porção do fator F e um segmento de DNA bacteriano dador adjacente ao oriT. Sem a sequência oriT completa, o DNA linear não pode circularizar; e como apenas uma parte do factor F é transferida, os dadores de Hfr não conseguem converter as células receptoras F em células dadoras. No entanto, antes que o segmento linear do DNA do dador sofra degradação enzimática na célula recetora, pode sofrer recombinação homóloga com o cromossoma recetor. A nova célula exconjugante, anteriormente a célula recetora, pode então adquirir um ou mais genes do cromossoma bacteriano dador.

Interrupção da conjugação e mapeamento do tempo de entrada

Observámos que os cromossomas Hfr são demasiado longos para serem totalmente transferidos de uma célula dadora para uma célula receptora. Como consequência, no processo de interrupção da conjugação, há uma quebra do pilus de conjugação, que ocorre durante a conjugação natural. Este processo interrompe a conjugação antes que o cromossoma Hfr possa ser completamente transferido do dador para o receptor.

Há várias décadas, os investigadores perceberam que se a conjugação experimental fosse testada para a transferência de genes com intervalos de tempo controlados, seria possível mapear a ordem dos genes dadores e determinar as distâncias entre os genes. Esta estratégia experimental é chamada de mapeamento de tempo de entrada. Cada estirpe Hfr utilizada nas experiências de mapeamento de tempo de entrada transferirá genes numa ordem específica e que é uma característica da estirpe. A ordem de transferência do gene e o tempo, medido em minutos de tempo de conjugação, para o primeiro aparecimento de recombinantes para cada gene são funções da proximidade do gene à origem da transferência (oriT). Como resultado, os genes que estão mais próximos da extremidade 5' da cadeia T, atravessam o pilus de conjugação logo após o início da conjugação, enquanto os genes que estão mais afastados da extremidade 5' da cadeia T irão atravessar o canal do pilus de conjugação mais tarde. Os genes mais próximos do oriT são também transferidos com maior frequência do que os genes mais afastados do oriT. O resultado é que os genes mais próximos de oriT recombina-se em cromossomas exconjugantes de modo mais rápido e em maior número do que os genes posicionados mais longe do oriT. O número de minutos entre o início da conjugação e o aparecimento de um recombinante específico é identificado como o “tempo de entrada” do gene de interesse. Esta medida pode ser utilizada para determinar a ordem dos genes no cromossoma Hfr num mapa de tempo de entrada.

Notas Finais

A conjugação com estirpes F produz diploides parciais

O evento de integração que cria um cromossoma Hfr depende de interações entre elementos IS correspondentes do fator F e do cromossoma bacteriano, e quando este processo é invertido, o factor F pode voltar a ser um fator F⁺ extracromossómico. Ocasionalmente, no entanto, o evento de excisão é impreciso, e o factor F excisado — neste caso designado por fator F' — contém todo o seu próprio DNA mais um segmento de DNA cromossómico bacteriano da região adjacente ao local de integração. Um factor F' pode transportar um comprimento variável de DNA bacteriano. As células dadoras portadoras de um factor F' são designadas por células F'.

Tal como as outras formas de conjugação descritas anteriormente, a conjugação entre um dador F' e um receptor F⁻ segue o processo já conhecido de clivagem da cadeia T no oriT e movimento da cadeia T através do pilus de conjugação com a sua extremidade 5' a liderar o caminho. A replicação do DNA utilizando a cadeia transferida ocorre dentro da célula receptora.

Se todo o cromossoma F' for transferido, ambas as partes do oriT serão transferidas, permitindo que o factor F' se circularize na célula receptora. Após a conclusão da transferência do fator F' nestes casos, a célula exconjugante, contendo agora um factor F' completo, é convertida num dador F'. Neste processo, o exconjugante adquiriu também cópias dos genes cromossómicos do dador carregados no factor F'. Uma vez que os genes cromossómicos recentemente recebidos são homólogos de genes já presentes no cromossoma bacteriano receptor, os exconjugantes resultantes são diploides parciais. Por outras palavras, o exconjugante é agora diplóide para (i.e., tem duas cópias) os genes que lhe são transferidos no plasmídeo F'.